โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม น้ำแข็งได้รับความร้อนจนน้ำเดือด

รหัส U5C1-L4-A1 · U5C1-L4 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/1

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ทดลองและบันทึกอุณหภูมิของน้ำแข็งบดที่ได้รับความร้อนจนน้ำเดือด
2. เขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลา และระบุช่วงที่เปลี่ยนสถานะ

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม / ตัวแปรควบคุม .....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- บีกเกอร์ขนาด 250 mL 1 ใบ
- น้ำแข็งบด ประมาณ 150 g
- ชุดให้ความร้อนพร้อมขาตั้งและตะแกรง 1 ชุด
- เทอร์โมมิเตอร์ (−10 ถึง 110 °C) 1 อัน
- แท่งแก้วคน 1 อัน
- นาฬิกาจับเวลา (ใช้โทรศัพท์ได้) 1 เครื่อง
- ที่จับบีกเกอร์หรือผ้าจับของร้อน 1 อัน

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

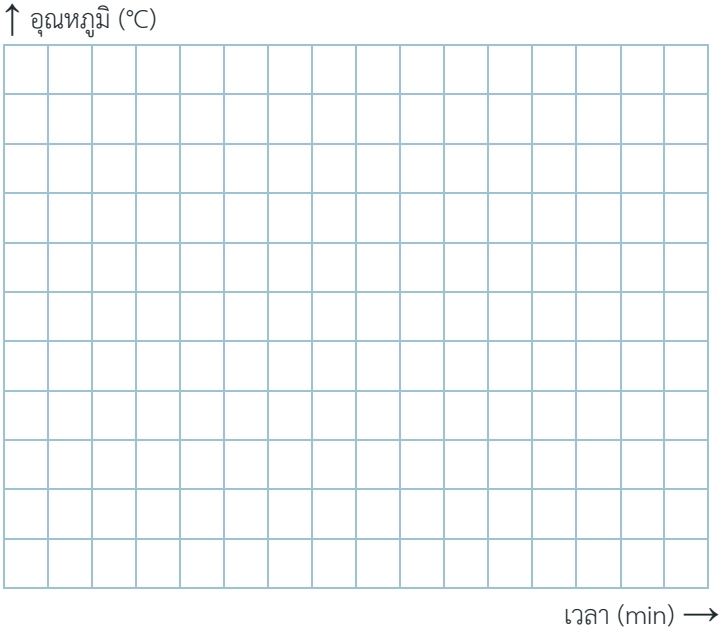
- สวมแว่นตานิรภัย ห้ามโน้มหน้าเหนือบีกเกอร์ ไอน้ำลวกผิวได้รุนแรงกว่าน้ำเดือด
- ใช้ที่จับบีกเกอร์ ห้ามจับขาตั้งหรือตะแกรงขณะร้อน
- ห้ามใช้เทอร์โมมิเตอร์คน ใช้แท่งแก้วคนแทน ปิดไฟก่อนน้ำในบีกเกอร์จะแห้ง
- ถ้าใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ ดับไฟด้วยการครอบฝา ห้ามเป่า

วิธีการทดลอง

1. ใส่น้ำแข็งบดลงบีกเกอร์ จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ให้กระเปาะอยู่กลางน้ำแข็ง บันทึกอุณหภูมิเริ่มต้น
2. ตั้งบนชุดให้ความร้อน ใช้ไฟระดับเดียวตลอดการทดลอง เริ่มจับเวลา
3. คนเบา ๆ ตลอด บันทึกอุณหภูมิทุก 1 นาที และจดนาทีที่น้ำแข็งละลายหมด และนาทีที่น้ำเริ่มเดือด
4. ให้ความร้อนต่อหลังน้ำเดือดอีก 2 นาที (รวมไม่เกิน 10 นาที) แล้วปิดไฟ
5. เขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลา ระบุช่วงที่เป็นเส้นราบ

ตารางบันทึกผล และกราฟ

เวลา (min)	อุณหภูมิ (°C)	สิ่งที่สังเกต
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



คำถามท้ายกิจกรรม

1. ช่วงใดบนกราฟเป็นเส้นราบ อุณหภูมิในช่วงนั้นประมาณเท่าใด สารอยู่ในสถานะใด

.....

.....

2. ขณะน้ำเดือด ยังให้ความร้อนอยู่ แต่อุณหภูมิไม่สูงขึ้น ความร้อนนั้นไปไหน

.....

.....

3. กราฟของกลุ่มต่างจากกราฟใน Heat Lab อย่างไร เพราะเหตุใด

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ตั้งคำถาม สมมติฐาน และตัวแปรถูกต้อง (2) · บันทึกผลครบ เขียนกราฟถูกต้อง ระบุช่วงเปลี่ยนสถานะ (4) · ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง (3) · ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (1)